Berechnung des Trocknungsfortschritts aus den Messwerten relative Feuchte und Temperatur

Burkhard Pick

3. November 2026
Version 0.2 - Entwurf

Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt die Berechnung des Trocknungsfortschritts aus den Messwerten relative Feuchte und Temperatur. Es werden die Berechnungen der absoluten Feuchte, die Anwendung der Tetens-Gleichung, die Berücksichtigung des Luftdrucks und die Berechnung des Ampelstatus erläutert. Ziel ist es, eine fundierte Grundlage für die Bewertung des Trocknungsprozesses zu schaffen und eine klare Darstellung der Ergebnisse zu ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

1 Berechnung der absoluten Feuchte in $\mathrm{g/kg}$ 3
1.1 Messwerte in der Dämmschichtrocknung 3
1.2 Herleitung und Analyse der Formel 3

2 Exkurs: Tetens-Gleichung bzw. Magnus Gleichung 5

3 Absolute Feuchte mit Berücksichtigung des Drucks 7

4 Dämmschichttrockung 9

5 Ampelstatus 10
5.1 Die ktuelle Implementierung 10
5.2 Neuer Ansatz für eine Implementierung 11
5.2.1 Die Entscheidungsregel 12

6 Exlurs: Lamé'schen Kurve **14**

1 Berechnung der absoluten Feuchte in $\mathrm{g/kg}$

1.1 Messwerte in der Dämmschichtrocknung

Berechnung der absoluten Feuchte aF aus gemessenen Werten:

- **relative Feuchtigkeit:** rF in Prozent im Wertebereich $[0..100]$
- **Temperatur:** T in °C:
- calcValue: absolute Feuchte aF in $\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}$

In der POLYGON App und in der Apama-Regel in der CoT wird die Berechnug der absoluten Feuchte aF (bzw. `const`) in $\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}$ wie folgt durchgeführt:

```
    const calcValue = ((((rF / 100) * (6.112 * Math.pow(2.7182881, (17.62
    ↪  * T) / (243.12 + T)) * 100)) / 461.5 / (T + 273)) * 1000) / 1.2
```

1.2 Herleitung und Analyse der Formel

Implementierte Formel:

$$aF = \frac{\frac{\frac{rF}{100}\cdot 6{,}112\cdot 2{,}7182881^{\frac{17{,}62\cdot\vartheta}{243{,}12+\vartheta}}\cdot 100}{461{,}5\cdot(\vartheta+273)}\cdot 1000}{1{,}2} \tag{1}$$

Schrittweise Vereinfachung:

$$aF = \frac{rF\cdot 6{,}112\cdot e^{\frac{17{,}62\cdot\vartheta}{243{,}12+\vartheta}}}{461{,}5\cdot(\vartheta+273)}\cdot\frac{1000}{1{,}2} \tag{2}$$

Abbilden auf die **Tetens-Gleichung** bzw. **Magnus Gleichung** und anpassen auf die Einheit $\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}$:

$$aF = \frac{rF\cdot 611{,}2\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m^3}}\cdot e^{\frac{17{,}62\cdot\vartheta}{\vartheta+243{,}12}}}{461{,}52\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\cdot K}}\cdot(\vartheta+273{,}15)\,\mathrm{K}}\cdot\frac{10}{1{,}204\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}} \tag{3}$$

mit

- ϑ : Termodynamische Temperatur in °C mit $T = (273{,}15+\vartheta)\,\mathrm{K}$
- Faktor 10:
  - Umrechnung Prozent im Wertebereich $[0\ldots100]$ in den Wertebereich $[0\ldots1]$

  - Umrechung der Masse von kg in g

- Die Dichte trockener Luft bei bei Standardbedingungen (20 °C auf Meereshöhe: $101{,}3$, Pa) beträgt $1,204\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$.

Die Formel berechnet die absolute Feuchte nicht wie üblich in Gramm pro Kubikmeter (g/m^3), sondern im Mischungsverhältnis Gramm pro Kilogramm trockene Luft (g/kg). Um von der Masse pro Volumen (m^3) auf die Masse pro Luftmasse (kg) zu kommen, muss durch die Dichte der Luft geteilt werden.

Alle Einheiten können gekürzt werden. Es ergibt sich ein Verhältnis der Masse von Wasserdampf zur Masse von trockener Luft. Damit kann die Einheit $\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}$ gewählt werden.

Damit ist diese Formel gültig für einen Druck von $101{,}3$ Pa. Der Druck in der Prozessluft der Dämmschichttrockung wird davon abweichen. Die Größe der Abweichung und deren Einfluss sind zu betrachten.

2 Exkurs: Tetens-Gleichung bzw. Magnus Gleichung

Der Partialdruck eines Gases e innerhalb eines Gasgemisches kann durch Umstellung der allgemeinen Gasgleichung

$$p \cdot V = n \cdot R_m \cdot T \rightarrow p = \frac{n}{V} \cdot R_m \cdot T \tag{4}$$

mit folgender Formel näherungsweise berechnet werden:

$$e = \rho \cdot R_m \cdot T \tag{5}$$

mit

- p : Druck Pa $= \frac{\mathsf{N}}{\mathsf{m}^2} = \frac{J}{\mathsf{m}\cdot\mathsf{m}^2} = \frac{J}{\mathsf{m}^3}$
- V: Volumen in m^3
- n: Stoffmenge in Mol
- R_m: Gaskonstande 8,31446261815324 $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\ K}}$
- T: Termodynamische Temperatur in Kelvin
- ϑ: Termodynamische Temperatur in °C mit $T = 273{,}15 + \vartheta$
- ρ : Dichte in $\frac{\mathsf{kg}}{\mathsf{m}^3}$

Für die Dampdichte ρ_v folgt:

$$\rho_v = \frac{p}{R_v \cdot T} \tag{6}$$

Mit der Gaskonstante für Wasserdampf: $R = 461,52\ \frac{\mathsf{J}}{\mathsf{kg\,K}}$ und Sättigungsdampfdruck $\rho(T)$ folgt für den Druck p

$$p = \varphi \cdot \rho(T) \tag{7}$$

Damit kann die **absolute Feuchte** der Luft in $\mathsf{g/m}^3$ mit der folgenden Formel berechnet werden:

$$\rho_v(\varphi, T) = \frac{\varphi \cdot p_s(T)}{R_v \cdot T_K} \tag{8}$$

mit

- φ : relative Luftfeuchtigkeit im Wertebereich $[0 \ldots 1]$
- $p_s(T)$: Sättigungsdampfdruck in Pa (*saturation*)
- $R_v = 461,52\ \frac{\mathsf{J}}{\mathsf{kg\cdot K}}$: Gaskonstante für Wasserdampf (*vapor*)
- $T_K = T_{\circ\mathsf{C}} + 273,15\,\mathsf{K}$: Temperatur in Kelvin

Der Sättigungsdampfdruck $p_s(T)$ kann mit der **Tetens-Gleichung** bzw. **Magnus Gleichung** approximiert werden:

$$p_s(\vartheta) = 611{,}2\,\text{Pa} \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta}{\vartheta + 243{,}12°\text{C}}} \tag{9}$$

wobei ϑ die Temperatur in °C angegeben ist. Es gilt:

- $-30\,°\text{C} \leq 70\,°\text{C}$
- $p_s(\vartheta = 0\,°\text{C}) = 6{,}11213\ \text{hPa} = 611{,}213\ \text{Pa}$

Die Konstanten variieren in der Literatur, z. B.:

$$p_s(\vartheta) = 611{,}153\,\text{Pa} \cdot e^{\frac{22{,}4433 \cdot \vartheta}{\vartheta + 272{,}186°\text{C}}} \tag{10}$$

3 Absolute Feuchte mit Berücksichtigung des Drucks

KI generierter Code für die absolute Feuchte unter Berücksichtigung des Drucks:

```
def absolute_feuchte(temp_c, rf_prozent, druck_pa):
    e_sat = 611.2 * round(2.718281828459045 ** ((17.62 * temp_c) /
    ↪  (temp_c + 243.12)), 10)
    # Using numpy exp or math exp for precision
    import math
    e_sat = 611.2 * math.exp((17.62 * temp_c) / (temp_c + 243.12))
    e = (rf_prozent / 100.0) * e_sat
    af = 622.0 * e / (druck_pa - e)
    return af

af_normal = absolute_feuchte(20, 85, 101325)
af_vakuum = absolute_feuchte(20, 85, 91325)
print(f"Normal: {af_normal:.2f} g/kg")
print(f"Vakuum: {af_vakuum:.2f} g/kg")
```

Daraus ergibt sich:

$$\mathrm{aF}(\vartheta, rF, p) = 622 \cdot \frac{\frac{rF}{100} \cdot 611{,}2 \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta}{\vartheta + 243{,}12}}}{p - \left(\frac{rF}{100} \cdot 611{,}2 \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta}{\vartheta + 243{,}12}}\right)} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}\right] \tag{11}$$

Mit

$$e_{\mathrm{sat}}(\vartheta) = 611{,}2 \cdot e^{\frac{17{,}62 \cdot \vartheta}{\vartheta + 243{,}12}} \quad [\mathrm{Pa}] \tag{12}$$

$$e(\vartheta, rF) = \frac{rF}{100} \cdot e_{\mathrm{sat}}(\vartheta) \quad [\mathrm{Pa}] \tag{13}$$

folgt daraus die kompakte Form der absoluten Feuchte unter Berücksichtigung des Drucks:

$$\mathrm{aF}(\vartheta, rF, p) = 622 \cdot \frac{e(\vartheta, rF)}{p - e(\vartheta, rF)} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}\right] \tag{14}$$

wobei

$\vartheta =$ Temperatur in °C

$rF =$ Relative Luftfeuchtigkeit in $\%\,(0 \ldots 100)$

$p =$ Tatsächlicher Gesamtdruck (Betriebsdruck) in Pa

$e_{\text{sat}} =$ Sättigungsdampfdruck in Pa

$e =$ Tatsächlicher Wasserdampfpartialdruck in Pa

4 Dämmschichttrockung

Der Druck in der Prozessluft ist beim Saugen geringer als der Durck im Raum. Der Sättigungsdampfdruck von Wasser beträgt bei einer normalen Raumtemperatur von 20 °C ca. 2.340 Pascal. Damit kann das Wasser verdampfen.

Der Gesamtdruck in der Dämmschicht sinkt durch den Sauger leicht ab (z. B. von 1013 mbar auf ca. 950 mbar absolut).

Frage Haben wir eine Chance, den Druck am Sensor in der Prozessluft zu messen?

- **Der Effekt auf die Feuchte:** Weil der Druck leicht sinkt, dehnt sich die Luft aus. Ihre Dichte sinkt ein wenig (sie wird geringer als die 1,204 kg/m³).
- **Das Ergebnis in der Praxis:** Die Luft kann durch den veränderten Druck pro Kubikmeter sogar geringfügig mehr Wasserdampf aufnehmen, und die Verdunstung des Wassers in der Dämmschicht wird beschleunigt.
- **Für die Messung:** Die unkorrigierte Magnus-Formel liefert immer noch einen praxistauglichen Näherungswert.

Diese Aussage sollte hinterfragt werden.

5 Ampelstatus

5.1 Die ktuelle Implementierung

Tabelle 1: Übersicht der der Ampelstatus

Status	relative Feuchte	Differenz absolute Feuchte
Rot	$rF_i \geq 65\,\%$	$\Delta aF > 3\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{m}^3}$
Gelb	$65 > rF_i > 50$	$\Delta aF \leq 3\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{m}^3}$
Grün	$50 \geq rF_i$	$\Delta aF \leq 2\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{m}^3}$
nicht definiert	sonst	sonst

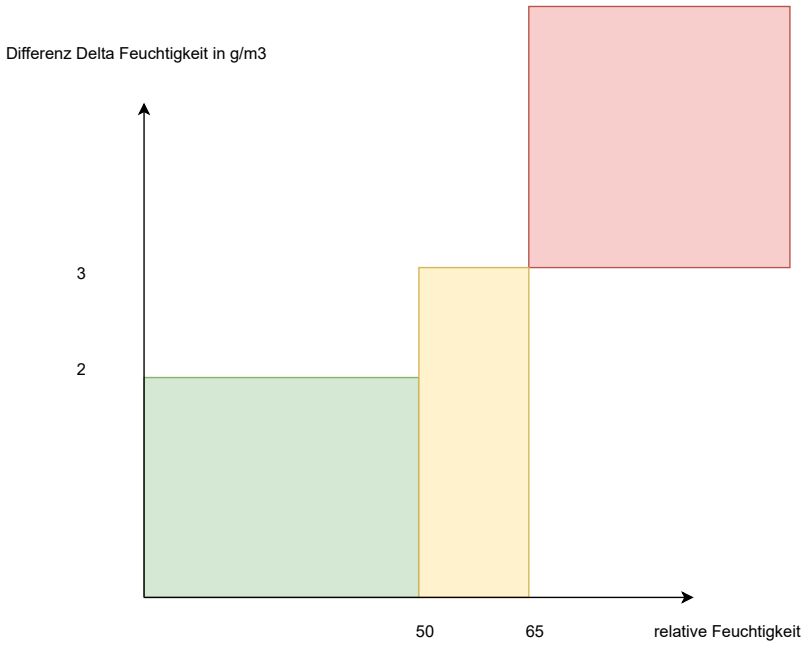


Abbildung 1: Graphische Darstellung des aktuell implementiertenAmpelstatus.

Es ist leicht zu erkennen, dass es bei dieser Implementierung oft vorkommen kann, dass der Ampelstatus nicht definiert ist.

5.2 Neuer Ansatz für eine Implementierung

Ziel einer neuen Implementierung ist es, dass der Ampelstatus A immer definiert ist, wenn gültige Messwerte vorliegen.

$$A(rF_i, \Delta aF) = \sqrt{\left(\frac{rF_i}{100}\right)^2 + \left(\frac{\Delta aF}{m}\right)^2} \tag{15}$$

Der Parameter m ist ein Gewichtungsfaktor, der die relative Bedeutung der Differenz der absoluten Feuchten ΔaF im Vergleich zur relativen Feuchte rF_i steuert. Ein höherer Wert von m würde die Differenz der absoluten Feuchten stärker gewichten, während ein niedrigerer Wert die relative Feuchte stärker betont. Der konkrte Wert von m muss empirisch bestimmt werden. Es sollte ein sinnvolles Maximum von ΔaF sein (z. B. $m = 5\frac{\text{g}}{\text{m}^3}$).

Modifikation mit einer Lamé'schen Kurve (Superellipse) für eine bessere Gewichtung der beiden Parameter:

$$A(rF_i, \Delta aF, p) = \sqrt[p]{\left|\frac{rF_i}{100}\right|^p + \left|\frac{\Delta aF}{m}\right|^p} \tag{16}$$

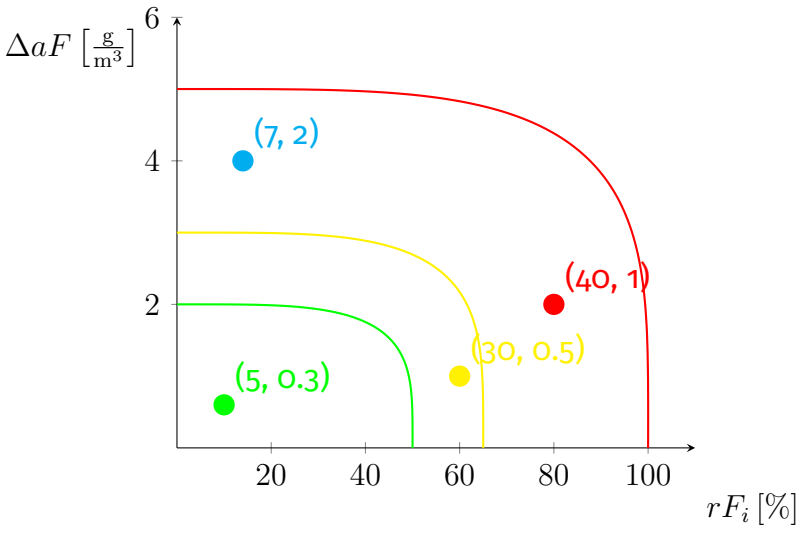


Abbildung 2: Visualisierung der Lamé'schen Kurve für Exponente $p = 4$.

Um zu bestimmen, ob ein Punkt (x, y) innerhalb, auf oder außerhalb einer bestimmten Lamé'schen Kurve liegt, nutzt man direkt die Definitionsgleichung der Kurve. Für eine zentrierte Standard-Lamé-Kurve mit den Halbachsen a (Breite) und b (Höhe) sowie dem Formparameter $p > 0$ lautet die Gleichung:

$$\left|\frac{x}{a}\right|^p + \left|\frac{y}{b}\right|^p = 1 \tag{17}$$

Tabelle 2: Übersicht der der Ampelstatus

Status	relative Feuchte	Differenz absolute Feuchte
grün	$A(rF_i, \Delta aF, p)$	
gelb	$A(rF_i, \Delta aF, p)$	
rot	$A(rF_i, \Delta aF, p)$	
nicht definiert		

Wenn wir einen Kreis betrachten, der sich einem Quadrat annähert (wie in deiner vorherigen Formel, bei der $a = 1$ und $b = 1$ gilt), vereinfacht sich der Ausdruck zu $|x|^p + |y|^p = 1$.

5.2.1 Die Entscheidungsregel

Du setzt die Koordinaten deines Punktes (x, y) in die linke Seite der Gleichung ein und berechnest den Wert:

$$S = \left|\frac{x}{a}\right|^p + \left|\frac{y}{b}\right|^p \tag{18}$$

Anhand des Ergebnisses S gilt folgende Regel:

- $S < 1$: Der Punkt liegt innerhalb der Lamé'schen Kurve.
- $S = 1$: Der Punkt liegt exakt auf dem Rand der Kurve.
- $S > 1$: Der Punkt liegt außerhalb der Kurve.

Ein konkretes Rechenbeispiel

Wir nehmen die Kurve mit $a = 1$, $b = 1$ und dem Exponenten $p = 4$ (eine bereits deutlich quadratische Superellipse). Frage: Liegt der Punkt $P(0.8,\ 0.6)$ innerhalb dieser Kurve?

$$S = |0.8|^4 + |0.6|^4 = 0.4096 + 0.1296 = 0.5392 \tag{19}$$

Ergebnis: Da $S = 0.5392 < 1$ ist, liegt der Punkt $P(0.8,\ 0.6)$ innerhalb dieser Lamé'schen Kurve. (Interessanter Fakt: Da $0.8^2 + 0.6^2 = 1$ gilt, läge dieser Punkt bei $p = 2$ exakt auf dem normalen Kreis – durch das Aufblähen zum Quadrat wandert er nun in das Innere).

```
def bestimme_bereich(x, y, p=4):
    """
    Bestimmt die Farbe des Bereichs für einen Punkt (x, y)
    basierend auf zwei Lamé'schen Kurven (Superellipsen).

    Parameter:
```

```
    x, y : Koordinaten des Punktes
    p    : Formparameter der Kurve (Standard: 4 für die
    ↪ Quadrat-Annäherung)
    """
    # Absolutbeträge für die mathematische Korrektheit bei negativen
    ↪ Koordinaten
    abs_x = abs(x)
    abs_y = abs(y)

    # 1. Grüne Kurve prüfen: a = 50, b = 2
    a_gruen, b_gruen = 50, 2
    s_gruen = (abs_x / a_gruen)**p + (abs_y / b_gruen)**p
    if s_gruen < 1:
        return "grün"

    # 2. Gelbe Kurve prüfen: a = 65, b = 3
    a_gelb, b_gelb = 65, 3
    s_gelb = (abs_x / a_gelb)**p + (abs_y / b_gelb)**p
    if s_gelb < 1:
        return "gelb"

    # 3. Wenn der Punkt in keiner der beiden Kurven liegt
    return "rot"

# --- Beispiele zum Testen ---
test_punkte = [
    (10, 0.5),  # Liegt weit innerhalb von grün
    (55, 1.0),  # Außerhalb von grün, aber innerhalb von gelb
    (70, 5.0)   # Weit außerhalb von beiden Kurven
]

for x, y in test_punkte:
    farbe = bestimme_bereich(x, y, p=4)
    print(f"Punkt ({x}, {y}) ist im Bereich: {farbe}")
```

6 Exlurs: Lamé'schen Kurve

Um einen Kreis schrittweise in ein Quadrat zu verwandeln, nutzt man die sogenannte Superellipse (auch Lamesche Kurve genannt) oder mathematisch gesprochen den Übergang zur p Norm (auch Manhattan- oder Maximum-Metrik genannt).

Die modifizierte Formel lautet:

$$R_p(x, y) = (|x|^p + |y|^p)^{\frac{1}{p}} \tag{20}$$

Wenn man den Exponenten p erhöht, flachen die Rundungen des Kreises immer weiter ab, und die Kurve nähert sich einem Quadrat an.

Die mathematische Entwicklung

- $p = 2$ (Startwert): Das ist der klassische euklidische Abstand. Die Gleichung $R(x, y) = 1$ beschreibt einen Kreis.
- $p = 4, 8, 16 \ldots$: Je größer p wird, desto flacher werden die Kurvensegmente und desto schärfer werden die Ecken. Es entsteht ein „Superkreis"(Squircle).
- $p \to \infty$ (Grenzwert): Im Unendlichen wird die Formel zur Maximum-Metrik: $R(x, y) = \max(|x|, |y|)$. Das Ergebnis ist ein Quadrat.

Hier ist die visuelle Transformation für verschiedene Werte von p:

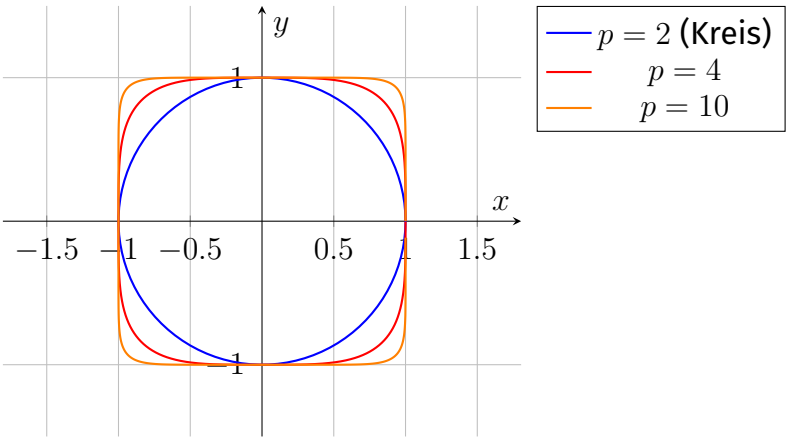


Abbildung 3: Visualisierung der Lamé'schen Kurve für verschiedene Exponenten p.

Die modifizierte Formel für die Annäherung an ein Quadrat lautet:

$$R_p(x, y) = \sqrt[p]{|x|^p + |y|^p} \quad \text{mit } p \geq 2 \tag{21}$$

Für $p \to \infty$ konvergiert die Formel gegen die Maximum-Norm $R_\infty(x, y) = \max(|x|, |y|)$, welche gegen ein Quadrat konvergiert.